Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Théorème de Pythagore

3AC — 3e année du collège | Théorème de Pythagore | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Théorème de Pythagore pour calculer une longueur, et réciproque pour montrer qu'un triangle est rectangle.

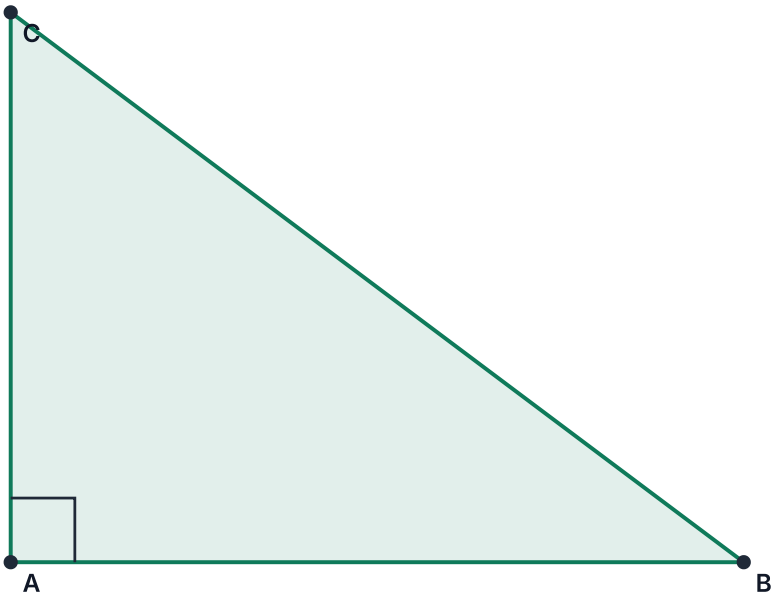
Objectifs du cours

- Calculer une longueur dans un triangle rectangle.
- Démontrer qu'un triangle est rectangle avec la réciproque.

1. Théorème direct

Théorème

Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Le côté $[BC]$ opposé à l'angle droit est l'**hypoténuse**, le plus long côté.



$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Exemple

EFG est rectangle en E avec $EG = 2\sqrt{5}$ et $FG = 6$. Calculer EF.

1. $EF^2 = FG^2 - EG^2 = 36 - 20 = 16$.
2. $EF = \sqrt{16} = 4$.

2. Réciproque

Théorème

Si, dans un triangle, le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors le triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté.

Exemple

$AB = \sqrt{7}$, $AC = 2$, $BC = \sqrt{3}$.

1. $AB^2 = 7$ et $AC^2 + BC^2 = 4 + 3 = 7$.
2. Donc ABC est rectangle en C.

Remarque

Si le carré du plus long côté diffère de la somme des carrés des deux autres, le triangle **n'est pas** rectangle.

L'essentiel à retenir

- Rectangle en $A \Leftrightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- On teste toujours le plus long côté.

Exercices d’application

Exercice 1 : Calcul de l’hypoténuse

ABC est rectangle en A avec $AB = 9$ et $AC = 12$. Calculer BC.

Exercice 2 : Hauteur et triangle rectangle

H est un point de $[BC]$ tel que $(AH) \perp (BC)$, avec $BH = 2$, $AH = 4$, $HC = 8$. Le triangle ABC est-il rectangle en A ?

a) Oui **b)** Non

Exercice 3 : Dans un rectangle

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 6$ et $AD = 9$. J est le point de $[AD]$ tel que $AJ = 1$. Calculer JC.

Exercice 4 : Triangle non rectangle

Le triangle de côtés 5, 6 et 8 est-il rectangle ?

a) Oui **b)** Non

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Calcul de l’hypoténuse

1. $BC^2 = 225$ donc $BC = 15$.

Réponse : 15

Exercice 2 : Hauteur et triangle rectangle

1. $AB^2 = 4 + 16 = 20$, $AC^2 = 16 + 64 = 80$ et $BC = 10$.
2. $AB^2 + AC^2 = 100 = BC^2$, donc ABC est rectangle en A.

Réponse : a) Oui

Exercice 3 : Dans un rectangle

1. $JC^2 = JD^2 + DC^2 = 64 + 36 = 100$ donc $JC = 10$.

Réponse : 10

Exercice 4 : Triangle non rectangle

1. $64 \neq 25 + 36 = 61$ donc le triangle n'est pas rectangle.

Réponse : b) Non